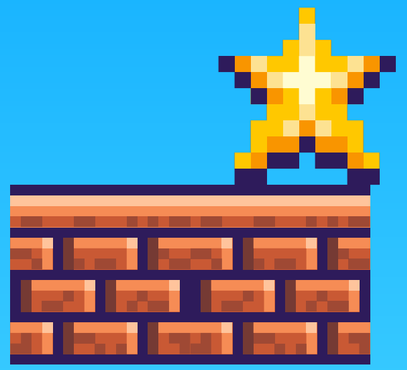
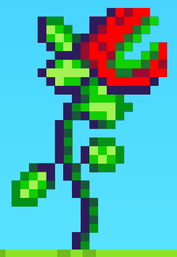
VECTORES Y MATRICES

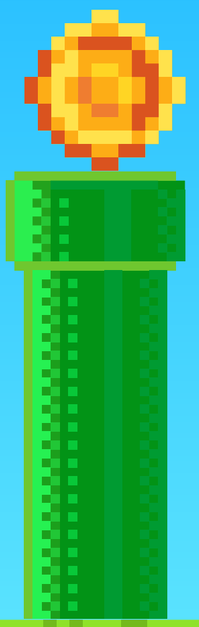


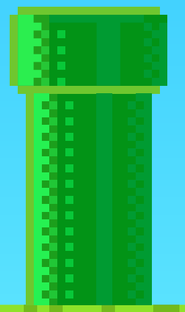




PLAY!



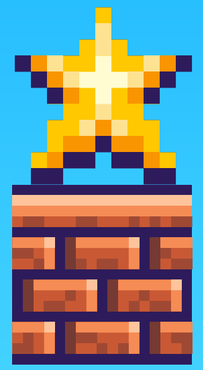




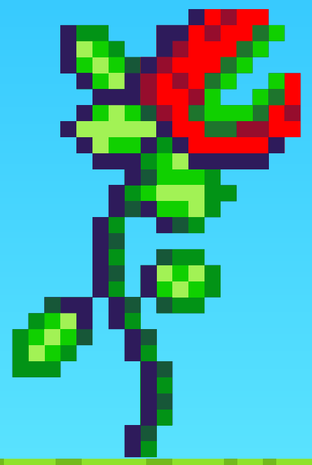
QUE ES UNA MATRIZ

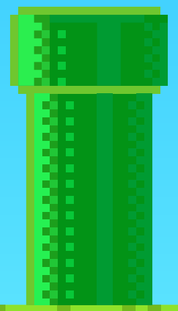
Una matriz es un conjunto rectangular de números, símbolos o expresiones ordenados en filas (horizontales) y columnas (verticales). !

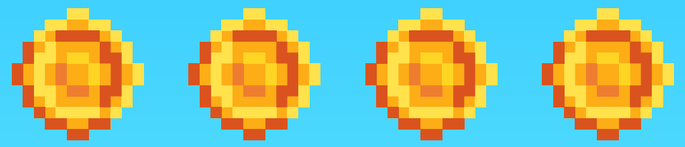
$$B=\begin{pmatrix} 1 & 5 & 2.3 \\ -2 & 0 & 0 \\ 3 & -1.1 & 2 \end{pmatrix}$$

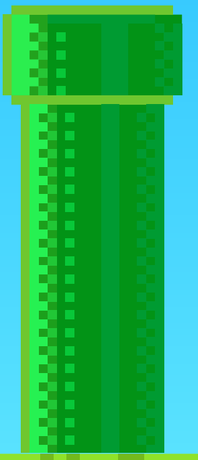


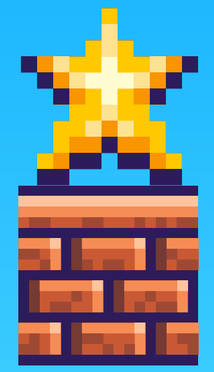
TIPOS DE MATRIZES



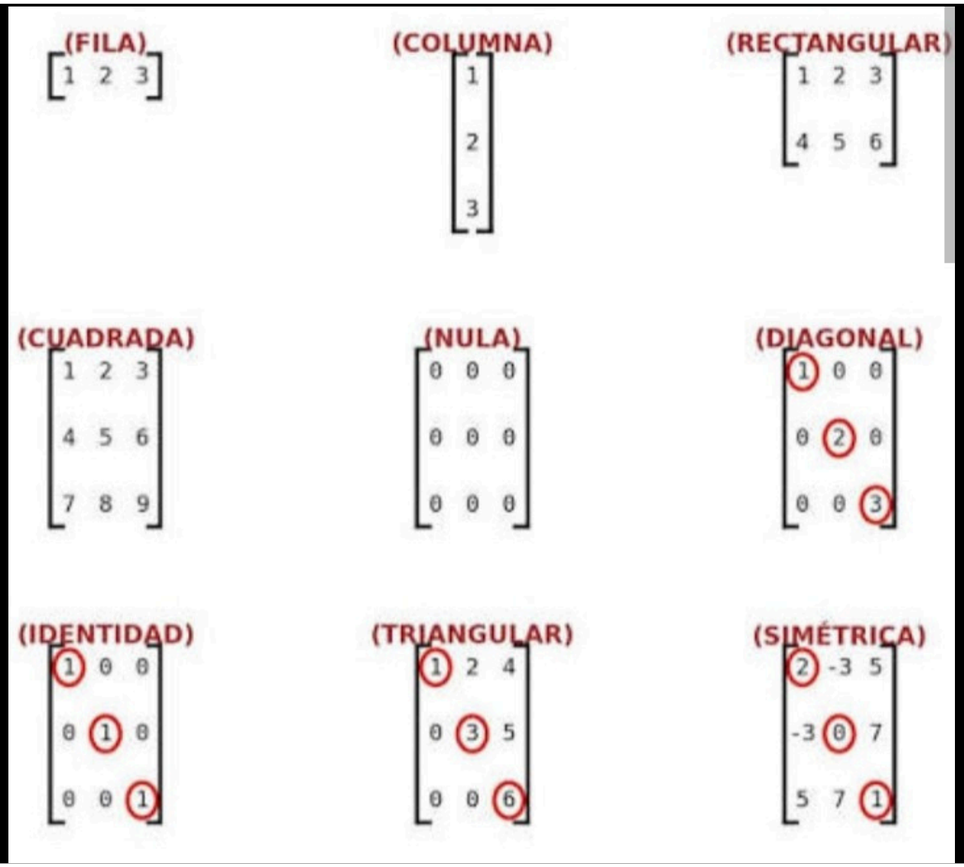








Matriz cuadrada:



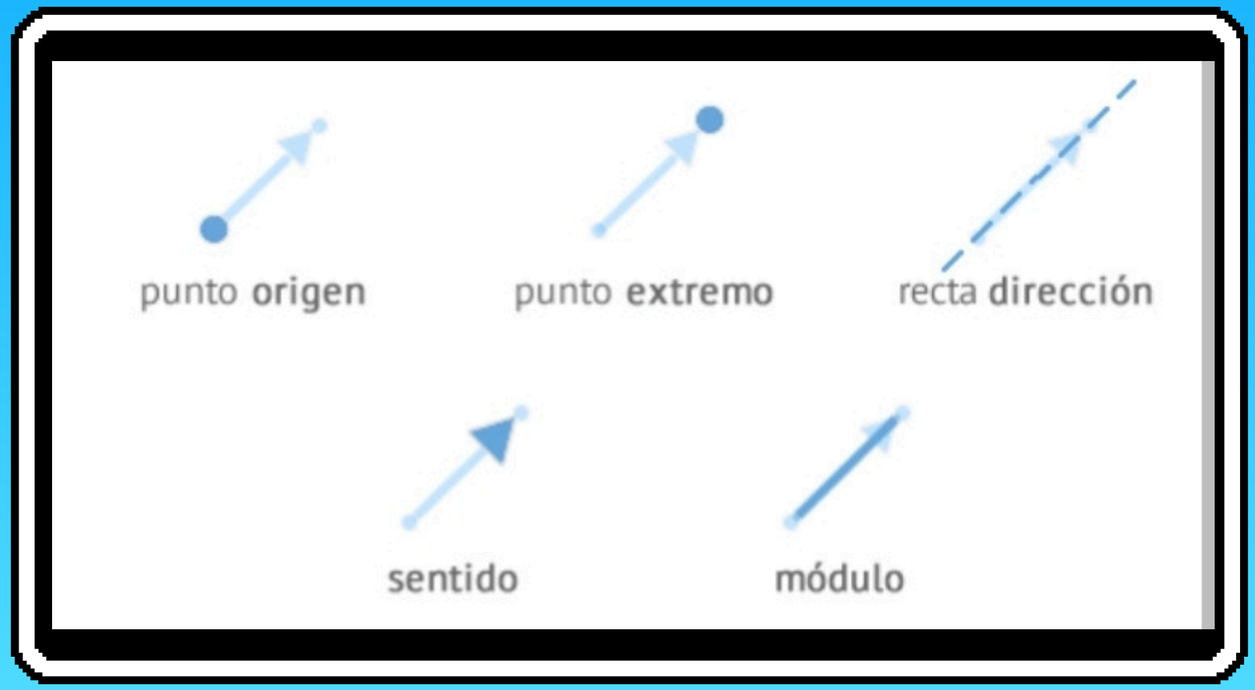
- MATRIZ FILA: COMPUESTA POR UNA ÚNICA FILA HORIZONTAL.
- MATRIZ COLUMNA: FORMADA POR UNA SOLA COLUMNA VERTICAL.
- MATRIZ RECTANGULAR: POSEE DIFERENTE NÚMERO DE FILAS QUE DE COLUMNAS.
- MATRIZ CUADRADA: CUENTA CON EL MISMO NÚMERO DE FILAS Y COLUMNAS.

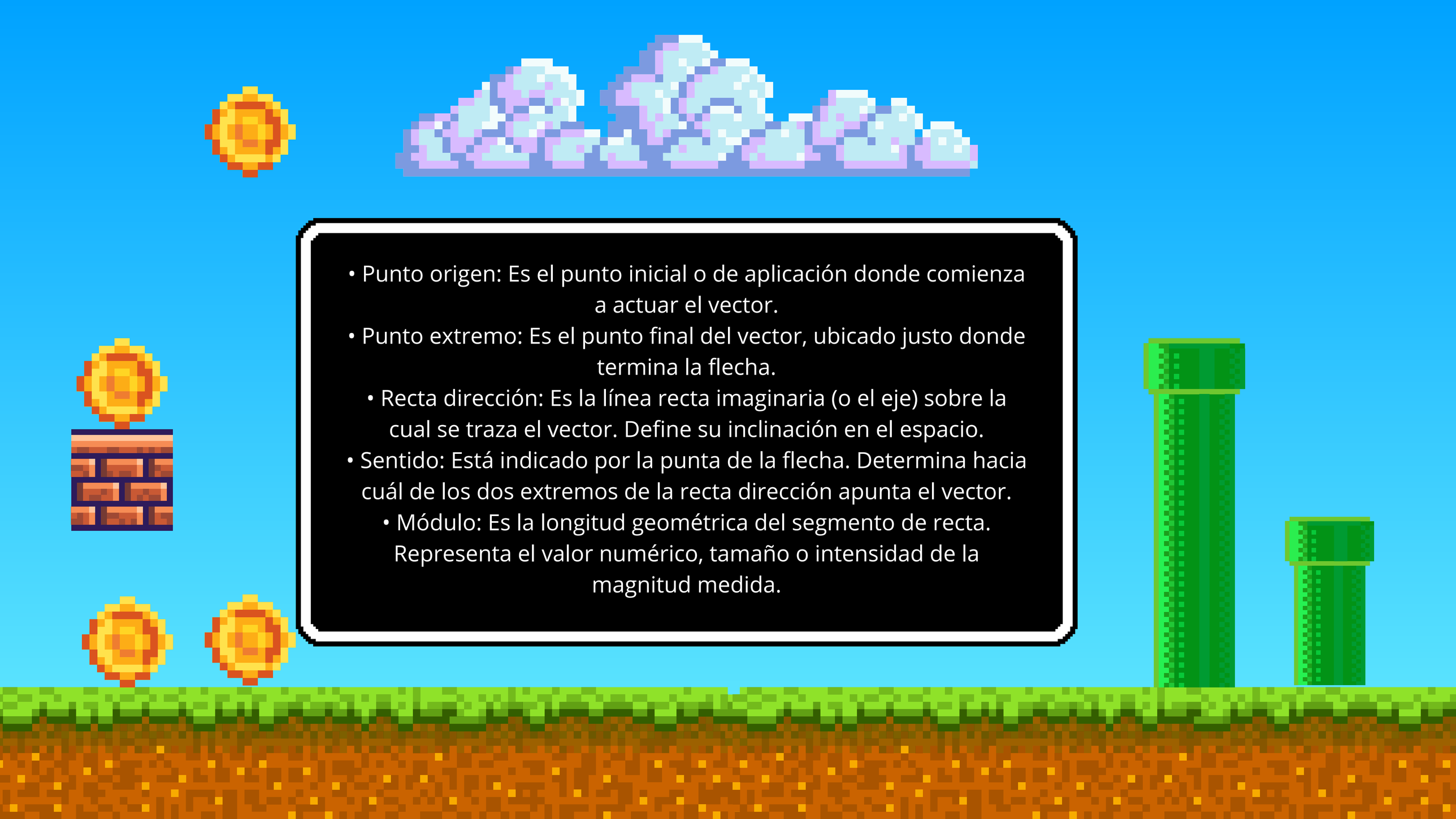
- MATRIZ NULA: CONTIENE ÚNICAMENTE CEROS EN TODAS SUS POSICIONES.
- MATRIZ DIAGONAL: PRESENTA VALORES NUMÉRICOS SOLO EN SU DIAGONAL PRINCIPAL.
- MATRIZ IDENTIDAD: MATRIZ CUADRADA DONDE TODA LA DIAGONAL PRINCIPAL VALE UNO.
- MATRIZ TRIANGULAR: MUESTRA CEROS DE FORMA EXCLUSIVA POR DEBAJO O POR ENCIMA DE LA DIAGONAL.
- MATRIZ SIMÉTRICA: REFLEJA LOS MISMOS NÚMEROS A AMBOS LADOS DE LA DIAGONAL PRINCIPAL.

Que es un vector

Un vector es una herramienta matemática y física que representa una magnitud que tiene una cantidad (módulo), una dirección y un sentido.

Tipos de vector





- Punto origen: Es el punto inicial o de aplicación donde comienza a actuar el vector.
- Punto extremo: Es el punto final del vector, ubicado justo donde termina la flecha.
- Recta dirección: Es la línea recta imaginaria (o el eje) sobre la cual se traza el vector. Define su inclinación en el espacio.
- Sentido: Está indicado por la punta de la flecha. Determina hacia cuál de los dos extremos de la recta dirección apunta el vector.
- Módulo: Es la longitud geométrica del segmento de recta. Representa el valor numérico, tamaño o intensidad de la magnitud medida.


GRACIAS
POR VER